ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.

ГРУППИРОВКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Цель работы

Научиться:

1. строить группировку по количественному признаку
2. оформлять статистическую таблицу
3. визуализировать данные для выявления зон риска.

ВВЕДЕНИЕ

На лекции мы разобрали, что такое статистическая сводка и группировка. Мы выяснили, что группировка — это не просто сортировка данных, а инструмент анализа, который позволяет увидеть структуру совокупности и логически выделить важное.

Сегодня мы применим эти знания на практике. У вас есть данные о 100 контрагентах компании. Ваша задача — разложить этих контрагентов «по полочкам», построить наглядные графики и сделать вывод: где сосредоточены риски и кого нужно проверить в первую очередь.

Важно: все расчёты выполняются в Excel. Результатом работы является файл Excel с расчётами и графиками плюс текстовый отчёт с выводами.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Файл-заготовка: тот же, что и для первой лабораторной работы, lab1_contractors.xlsx

Файл содержит 100 строк с данными о контрагентах компании. Каждая строка — один контрагент. Столбцы:

Столбец	Описание
A	Номер по порядку
B	Наименование контрагента
C	ИНН

Столбец	Описание
D	Форма собственности (ООО, АО, ИП)
E	Дата регистрации
F	Уставной капитал, руб.
G	Выручка за год, руб.
H	Среднесписочная численность, чел.
I	Телефон
J	Адрес

Признак для группировки: выручка за год (столбец G).

ХОД РАБОТЫ

ЗАДАНИЕ 1. ГРУППИРОВКА ПО ВЫРУЧКЕ

Шаг 1. Определите минимальное и максимальное значение выручки

В свободных ячейках (например, K1 и K2) рассчитайте:

- Минимум: =МИН(F2:F101)
- Максимум: =МАКС(F2:F101)

Шаг 2. Определите оптимальное число групп

Чтобы найти число групп, используйте формулу Стерджесса:

n = 1 + 3,322 × lg(N),

где N - число контрагентов.

Шаг 3. Рассчитайте шаг интервала

h = (Максимум – Минимум) / Число групп

Шаг 4. Постройте границы групп

Первая группа: от минимума до (минимум + шаг).
Вторая группа: от (минимум + шаг) до (минимум + 2 × шаг).
И так далее — все n групп.

Пример (при минимуме 1 млн и шаге 10 млн):

№ группы	Нижняя граница	Верхняя граница
1	1 000 000	11 000 000
2	11 000 000	21 000 000
3	21 000 000	31 000 000
4	31 000 000	41 000 000
5	41 000 000	51 000 000
6	51 000 000	61 000 000
7	61 000 000	71 000 000
8	71 000 000	81 000 000

Шаг 5. Подсчитайте количество контрагентов в каждой группе

Используйте функцию СЧЁТЕСЛИМН():

=СЧЁТЕСЛИМН(F2:F101; ">="&нижняя_граница; F2:F101; "<"&верхняя_граница)

Для всех групп, кроме последней, на левой границе интервала используем знак ">=", а на правой строго "<". Об этом мы договорились на лекции: правый конец промежутка мы не включаем, он входит в следующий промежуток. Для последней группы используйте "<=" вместо "<", чтобы включить максимальное значение.

Шаг 6. Постройте итоговую таблицу

Оформите таблицу по образцу:

Группа по выручке, млн руб.	Количество контрагентов, шт.	Доля в общем числе, %	Средняя выручка в группе, руб.
1 – 11			
11 – 21			
21 – 31			
31 – 41			
41 – 51			
51 – 61			
61 – 71			
71 – 81			
Итого	**100**	**100,0**	**—**

Формулы для расчёта:

- Доля в % = (Количество в группе / 100) × 100
- Средняя выручка в группе = =СРЗНАЧЕСЛИМН(F2:F101; F2:F101; ">="&нижняя_граница; F2:F101; "<"&верхняя_граница)

Требование: выделите красным цветом строку с наибольшим количеством контрагентов. Это группа самых типичных представителей партнеров бизнеса.

ЗАДАНИЕ 2. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Постройте три графика на основе таблицы из Задания 1.

График 1. Гистограмма распределения контрагентов по выручке

- Тип: гистограмма (столбиковая диаграмма).
- По оси X — группы по выручке.

- По оси Y — количество контрагентов.
- Заголовок: «Распределение контрагентов по выручке».
- Столбик с наибольшим значением выделите красным цветом.

Инструмент Excel: Вставка → Диаграммы → Гистограмма.

График 2. Круговая диаграмма структуры

- Тип: круговая (секторная) диаграмма.
- Данные: доли каждой группы в общем числе (в %).
- Заголовок: «Структура контрагентов по группам выручки».
- Подписи: укажите проценты на секторах.

Инструмент Excel: Вставка → Диаграммы → Круговая.

График 3. Полигон распределения

- Тип: график (линейная диаграмма).
- По оси X — середины интервалов групп.
- По оси Y — количество контрагентов.
- Заголовок: «Полигон распределения контрагентов по выручке».

Инструмент Excel: Вставка → Диаграммы → График.

Требования ко всем графикам:

- Наличие заголовка.
- Подписи осей (что по X, что по Y).
- Легенда (если нужно).
- Читаемый размер шрифта.
- Единицы измерения указаны (млн руб., шт., %).

ЗАДАНИЕ 3. КОМБИНАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА

Постройте таблицу, в которой одновременно учитываются два признака:

- Строки — группы по выручке.
- Столбцы — форма собственности (ООО, АО, ИП).
- Ячейки — количество контрагентов.

Образец:

Группа по выручке	ООО	АО	ИП	Всего
1 – 11 млн				
11 – 21 млн				
...				
Итого				**100**

Инструмент Excel: Вставка → Сводная таблица. В поле «Строки» — группа по выручке, в поле «Столбцы» — форма собственности, в поле «Значения» — количество контрагентов.

Вопрос для анализа: Какая форма собственности доминирует в самой крупной группе? Есть ли аномалии (например, ИП с выручкой 80 млн или ООО с маленькой выручкой)?

ЗАДАНИЕ 4. ВЫВОД

Напишите письменный вывод (5–7 предложений) по следующему шаблону:

«По результатам группировки 100 контрагентов по величине выручки выявлено:
— большинство контрагентов (___%) сосредоточены в группе с выручкой от ___ до ___ млн руб.;
— наименьшее число контрагентов приходится на группу ___;
— наибольший риск представляют контрагенты из группы ___, так как ___;
— в комбинационной таблице обнаружено, что форма собственности ___ доминирует в группе ___;
— рекомендуется в первую очередь проверить контрагентов из группы ___, обратив внимание на ___».

Критерий хорошего вывода: он должен быть конкретным, содержать цифры из вашей таблицы и чёткую рекомендацию для принятия управленческих решений.

ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ

1. **Файл Excel** с расчётами, таблицами и графиками.
2. **Отчёт** на странице Excel, включающий:

- Цель работы.
- Использованные инструменты Excel.
- Итоговую таблицу группировки.
- Три графика (можно вставить скриншотами).
- Комбинационную таблицу.
- Вывод по образцу (5–7 предложений).

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

1. **Неправильный шаг интервала.** Если шаг посчитан неверно, все группы «съедут», и вы получите искажённую картину.
2. **Неверное число групп.** Слишком мало групп (3–4) — потеря информации. Слишком много (15–20) — шум, ничего не видно.
3. **Забыли про последнюю группу.** В последнюю группу нужно включать максимальное значение (используйте "<=", а не "<").
4. **Графики без подписей.** График без заголовка и подписей осей невозможно анализировать, и через пару дней забывается, что на нем отражено.
5. **Вывод без цифр.** Фраза «большинство контрагентов мелкие» — это не вывод. Вывод: «68% контрагентов имеют выручку до 11 млн руб.».
6. **Игнорирование аномалий.** Если в комбинационной таблице видно, что ИП имеет выручку 80 млн — это красный флаг, его нужно упомянуть.

ПОЛЕЗНЫЕ ФОРМУЛЫ EXCEL (ШПАРГАЛКА)

Задача	Формула
Минимум	=МИН(F2:F101)
Максимум	=МАКС(F2:F101)
Количество по условию	=СЧЁТЕСЛИМН(F2:F101; ">="&K5; F2:F101; "<"&K6)

Задача	Формула
Средняя по условию	=СРЗНАЧЕСЛИМН(F2:F101; F2:F101; ">="&K5; F2:F101; "<"&K6)
Доля в %	=Количество / 100 * 100
Число групп (Стерджесс)	=1 + 3,322 * LOG10(100)
Шаг интервала	=(Максимум - Минимум) / Число_групп